

A (sorozat-)kompakt halmaz fogalma

Legyen (X, ρ) metrikus tér és $\emptyset \neq A \subset X$. Az A halmaz **kompakt**, ha

$$\forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow A \quad \exists (\nu_n) \text{ indexsorozat : } (x_{\nu_n}) \text{ konvergens és } \lim(x_{\nu_n}) \in A.$$

Tétel. Bármilyen (X, ρ) metrikus térben

$$A \text{ kompakt} \quad \Rightarrow \quad A \text{ korlátos és zárt.}$$

Kompaktság K^s -ben: korlátosság és zártság

Legyen $1 \leq s \in \mathbb{N}$, $1 \leq p \leq +\infty$, és $A \subset K^s$, $A \neq \emptyset$. Ekkor

$$A \text{ kompakt} \iff A \text{ korlátos és zárt.}$$

Bizonyítás a „korlátos és zárt $\Rightarrow$ kompakt” irányra. Legyen

$$x = (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow A$$

tetszőleges sorozat. Mivel A korlátos, ezért (x_n) is korlátos. A Bolzano-Weierstrass-kiválasztási tétel alapján létezik olyan ν indexsorozat, hogy

$$x \circ \nu = (x_{\nu_n})$$

konvergens. Mivel A zárt és $(x_{\nu_n}) : \mathbb{N} \rightarrow A$, ezért

$$\lim(x_{\nu_n}) \in A.$$

Tehát minden A -beli sorozatnak van A -ban konvergens részsorozata, vagyis A kompakt. $\square$

Metrikus terek közötti leképezések folytonossága, határértéke

Legyenek (X, ρ) , (Y, σ) metrikus terek és $f \in X \rightarrow Y$.

Folytonosság pontban. f folytonos az $a \in D_f$ pontban, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad x \in D_f, \rho(x, a) < \delta \Rightarrow \sigma(f(x), f(a)) < \varepsilon.$$

Jelölés: $f \in C\{a\}$. Ha ez minden $a \in D_f$ pontra igaz, akkor f folytonos.

Határérték. Ha $a \in D'_f$, akkor

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

akkor és csak akkor, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad a \neq x \in D_f, \rho(x, a) < \delta \Rightarrow \sigma(f(x), A) < \varepsilon.$$

Ha $a \in D_f \cap D'_f$, akkor

$$f \in C\{a\} \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Az átviteli elv

Folytonosságra:

$$f \in C\{a\} \iff \forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow D_f, x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a).$$

Határértékre:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff \forall (x_n) : \mathbb{N} \rightarrow D_f \setminus \{a\}, x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow A.$$

Többváltozós vektorfüggvények folytonossága, koordináta-függvények

Legyen

$$f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^m.$$

Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff f_i \in C\{a\} \quad (i = 1, \dots, m).$$

Speciálisan:

$$f \text{ folytonos} \iff f_1, \dots, f_m \text{ folytonosak.}$$

Indoklás röviden: az átviteli elv szerint $f(x_n) \rightarrow f(a)$, ez pedig vektorsorozatoknál pontosan azt jelenti, hogy minden koordináta-sorozat konvergens:

$$f_i(x_n) \rightarrow f_i(a) \quad (i = 1, \dots, m).$$

Kompakt halmazon folytonos függvények tulajdonságai

Weierstrass-tétel. Ha $f \in X \rightarrow Y$ folytonos és D_f kompakt, akkor

$$R_f = f[D_f] \text{ kompakt.}$$

Speciálisan, ha $f \in X \rightarrow \mathbb{R}$, akkor R_f -nek van legkisebb és legnagyobb eleme, azaz f felveszi minimumát és maximumát.

Inverzfüggvény folytonossága. Ha $f \in X \rightarrow Y$ folytonos, invertálható, és D_f kompakt, akkor

$$f^{-1} \text{ folytonos.}$$

Egyenletes folytonosság. f egyenletesen folytonos, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \quad x, t \in D_f, \quad \rho(x, t) < \delta \Rightarrow \sigma(f(x), f(t)) < \varepsilon.$$

Heine-tétel. Ha $f \in X \rightarrow Y$ folytonos és D_f kompakt, akkor

$$f \text{ egyenletesen folytonos.}$$